

Miért nem ráz meg mindig az áram?

26. hét • A villamos biztonság első lépései

„A jó villanyszerelő először a biztonságra gondol, és csak utána a szerelésre.”

Magyar mérnöki szemlélet - Kandó Kálmán

Kandó Kálmán munkássága megmutatta, hogy nagy teljesítményű villamos rendszerek csak megbízható és biztonságos kialakítással lehetnek sikeresek. Ez ma is alapelv minden villamos berendezés tervezésénél és üzemeltetésénél.

A villamos energia fő veszélyei

Veszély	Ok	Következmény
Áramütés	Az emberi testen áram folyik.	Izomgörcs, égés, életveszély.
Túlterhelés	Tartósan túl nagy áram a vezetéken.	Melegedés, szigeteléskárosodás, tűz.
Zárlat	Kis ellenállású hibás összeköttetés.	Nagyon nagy áram, ív, tűz és károsodás.
Szigetelési hiba	Aktív rész érinthető fémtestre kerül.	Közvetett érintés és áramütés veszélye.

A hét eszköze - kismegszakító

Jelölés / rész	Jelentés
B16	B kioldási karakterisztika, 16 A névleges áram.
C16	C kioldási karakterisztika, 16 A névleges áram.
Kapcsolókar	Kézi kapcsolás és a kioldott állapot jelzése.
Névleges megszakítóképesség	A biztonságosan megszakítható zárlati áram.

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	Áramütés, túlterhelés, zárlat és tűzveszély.
2.	Kismegszakító feliratai és összehasonlítása az olvadóbiztosítóval.
3.	A védelmek áttekintése és az ÁVK bemutatása.

A villamos védelem alapjai

Megelőzés • automatikus lekapcsolás • biztonság

Védelmi készülékek

Készülék	Mit érzékel?	Feladata	Újra használható?
Kismegszakító	Túlterhelést és zárlatot.	A hibás áramkör automatikus lekapcsolása.	Igen, hibaelhárítás után.
Olvadóbiztosító	Túláramot.	Az olvadóelem megszakítja az áramkört.	Nem, cserélni kell.
ÁVK (FI-relé)	A ki- és visszatérő áram különbségét.	Kiegészítő védelem hibaáram és áramütés ellen.	Igen, hibaelhárítás után.
Túlfeszültség-védelem	Veszélyes feszültséglökést.	A túlfeszültség korlátozása.	Típustól és ígé nybevételtől függ.

Túlterhelés és zárlat

Jellemző	Túlterhelés	Zárlat
Kialakulás	Túl sok vagy túl nagy fogyasztó.	Aktív vezetők kis ellenállású összeköttetése.
Áram nagysága	A névlegesnél nagyobb, de korlátozott.	Nagyon nagy, a hurok impedanciája korlátozza.
Hatás	Fokozatos melegedés.	Hirtelen hő- és mechanikai igénybevétel.
Védelem	Hőkioldó vagy olvadóelem.	Mágneses gyorskioldó vagy olvadóelem.

Szakmai szókincs

Fogalom	Jelentése
Túláram	A megengedettnél nagyobb áram.
Névleges áram	Az az áram, amelyre a készüléket tartósan tervezték.
Kioldás	A védelmi készülék automatikus lekapcsolása.
Érintésvédelem	Az áramütés elleni védelmi intézkedések összessége.
Feszültségmentesítés	A munkaterület biztonságos leválasztásának szabályozott folyamata.

Alapszabály

A kioldott védelmet nem szabad gondolkodás nélkül visszakapcsolni. Először a hiba okát kell feltárni, a veszélyt megszüntetni, majd jogosult személy dönthet a visszakapcsolásról.

Következő hét

27. hét: Mi történik zárlat esetén? – Túláramvédelem és olvadóbiztosítók.